

# Introduction à l'algèbre linéaire

Espaces vectoriels, applications linéaires, matrices et déterminants

Notes de cours • document exemple pour la classe myrtille.cls • licence MIT

## 1 Vecteurs et espaces vectoriels

### 1.1 Motivation

L'algèbre linéaire étudie les objets que l'on peut **additionner** et **multiplier par un nombre** (un scalaire) tout en respectant certaines règles naturelles : vecteurs du plan ou de l'espace,  $n$ -uplets de nombres réels, polynômes, fonctions, matrices... Ce cadre commun s'appelle un **espace vectoriel**.

Dans tout ce document,  $K$  désigne un corps (dans la quasi-totalité des exemples,  $K = \mathbb{R}$  ou  $K = \mathbb{C}$ ). Les éléments de  $K$  sont appelés **scalaires**.

### 1.2 Définition d'un espace vectoriel

#### Définition 1.1 – Espace vectoriel

Un ensemble  $E$  muni d'une addition interne  $+: E \times E \rightarrow E$  et d'une multiplication externe  $\cdot: K \times E \rightarrow E$  est un **espace vectoriel** sur  $K$  si, pour tous  $u, v, w \in E$  et  $\lambda, \mu \in K$  :

1.  $(E, +)$  est un groupe commutatif (associativité, élément neutre  $0_E$ , opposé, commutativité) ;
2.  $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$  ;
3.  $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$  ;
4.  $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$  ;
5.  $1 \cdot u = u$ .

Les éléments de  $E$  sont appelés **vecteurs**.

### 1.3 Exemples fondamentaux

- $K^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in K\}$ , avec l'addition et la multiplication scalaire coordonnée par coordonnée.
- $\mathcal{M}_{n,p}(K)$ , l'ensemble des matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes.
- $K[X]$ , l'ensemble des polynômes à coefficients dans  $K$ .
- $\mathcal{F}(I, K)$ , l'ensemble des fonctions d'un intervalle  $I$  vers  $K$ .

Un piège classique en début d'apprentissage : **le vecteur nul  $0_E$  n'est pas le nombre 0**, même si l'on utilise souvent la même notation par abus de langage. Dans  $K^n$ ,  $0_E = (0, \dots, 0)$  ; dans  $K[X]$ ,  $0_E$  est le polynôme nul, etc.

## 1.4 Combinaisons linéaires

### Définition 1.2 – Combinaison linéaire

Soit  $(v_1, \dots, v_n)$  une famille finie de vecteurs de  $E$ . Un vecteur  $v \in E$  est une **combinaison linéaire** de  $(v_1, \dots, v_n)$  s'il existe des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$  tels que

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n.$$

## 1.5 Exercices

1. Vérifier que  $\mathbb{R}^2$  muni de l'addition usuelle et de la multiplication scalaire usuelle est bien un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .
2. L'ensemble des suites réelles bornées est-il un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  (pour les opérations usuelles) ?
3. Le vecteur  $(4, 1)$  est-il combinaison linéaire de  $(1, 1)$  et  $(1, -1)$  dans  $\mathbb{R}^2$  ?

## 2 Sous-espaces vectoriels

### 2.1 Définition et caractérisation

#### Définition 2.1 – Sous-espace vectoriel

Une partie  $F$  d'un  $K$ -espace vectoriel  $E$  est un **sous-espace vectoriel** de  $E$  si :

1.  $F \neq \emptyset$  (en pratique, on vérifie  $0_E \in F$ ) ;
2.  $F$  est stable par combinaison linéaire :  $\forall u, v \in F, \forall \lambda, \mu \in K, \lambda u + \mu v \in F$ .

#### Théorème 2.1 – Un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel

Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , alors  $F$ , muni des lois induites, est lui-même un espace vectoriel sur  $K$ .

En pratique, pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, il est presque toujours plus rapide de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace déjà connu ( $K^n$ ,  $K[X]$ ...) plutôt que de revérifier les huit axiomes de la définition 1.1.

### 2.2 Exemples et contre-exemples

#### Théorème 2.2 – Solutions d'un système linéaire homogène

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ . L'ensemble

$$F = \{X \in K^p \mid AX = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de  $K^p$ .

Le sous-ensemble  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$  **n'est pas** un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$  : il ne contient pas  $(0, 0)$  (c'est une droite affine, pas une droite vectorielle).

## 2.3 Somme et intersection de sous-espaces

### Définition 2.2 – Somme de deux sous-espaces

Si  $F$  et  $G$  sont deux sous-espaces vectoriels de  $E$ , leur **somme** est

$$F + G = \{u + v \mid u \in F, v \in G\}.$$

C'est encore un sous-espace vectoriel de  $E$ .

### Définition 2.3 – Somme directe

La somme  $F + G$  est dite **directe**, notée  $F \oplus G$ , si  $F \cap G = \{0_E\}$ . Dans ce cas, tout vecteur de  $F + G$  s'écrit de manière **unique** comme somme d'un vecteur de  $F$  et d'un vecteur de  $G$ .

## 2.4 Exercices

1. Montrer que  $F \cap G$  est toujours un sous-espace vectoriel de  $E$ , mais que  $F \cup G$  ne l'est en général pas.
2. Dans  $\mathbb{R}^3$ , soient  $F = \{(x, y, z) \mid x = y\}$  et  $G = \{(x, y, z) \mid x = -y, z = 0\}$ . Calculer  $F \cap G$  et déterminer si  $F + G$  est directe.

## 3 Familles libres, génératrices, bases

### 3.1 Familles génératrices

#### Définition 3.1 – Famille génératrice

Une famille  $(v_1, \dots, v_n)$  de vecteurs de  $E$  est **génératrice** de  $E$  si tout vecteur de  $E$  est combinaison linéaire de  $v_1, \dots, v_n$ . On note alors  $E = \text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$ .

### 3.2 Familles libres

#### Définition 3.2 – Famille libre

Une famille  $(v_1, \dots, v_n)$  est **libre** (ou : les vecteurs sont **linéairement indépendants**) si la seule combinaison linéaire nulle est celle dont tous les coefficients sont nuls :

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0_E \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.

Une famille liée signifie qu'*au moins un* des vecteurs est combinaison linéaire des autres — pas nécessairement tous. Par exemple  $((1, 0), (0, 1), (1, 1))$  est liée dans  $\mathbb{R}^2$  car  $(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$ .

### 3.3 Bases

#### Définition 3.3 – Base

Une famille  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  est une **base** de  $E$  si elle est à la fois **libre** et **génératrice**. De façon équivalente, tout vecteur de  $E$  s'écrit alors de manière **unique** comme combinaison linéaire des  $e_i$ .

La base canonique de  $K^n$  est  $(e_1, \dots, e_n)$  où  $e_i$  est le vecteur dont toutes les coordonnées sont nulles sauf la  $i$ -ième, égale à 1. C'est la base « par défaut » que l'on utilise implicitement en écrivant  $(x_1, \dots, x_n)$ .

### 3.4 Dimension

#### Théorème 3.1 – Théorème de la base incomplète (admis)

Si  $E$  est un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre de  $E$  peut être complétée en une base de  $E$ , et toute famille génératrice de  $E$  contient une base de  $E$ .

#### Théorème 3.2 – Existence et unicité de la dimension

Si  $E$  possède une base finie, alors **toutes** les bases de  $E$  ont le même nombre d'éléments. Ce nombre est appelé la **dimension** de  $E$ , notée  $\dim(E)$ .

Exemples à connaître :  $\dim(K^n) = n$ ,  $\dim(\mathcal{M}_{n,p}(K)) = np$ ,  $\dim(K_n[X]) = n+1$  (polynômes de degré  $\leq n$ ). L'espace  $K[X]$  de **tous** les polynômes est, lui, de dimension infinie.

### 3.5 Exercices

1. La famille  $((1, 2), (2, 4))$  est-elle libre dans  $\mathbb{R}^2$  ?
2. Montrer que  $((1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1))$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .
3. Quelle est la dimension de l'espace des matrices symétriques de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  ?

## 4 Applications linéaires

### 4.1 Définition

#### Définition 4.1 – Application linéaire

Soient  $E$  et  $F$  deux  $K$ -espaces vectoriels. Une application  $f : E \rightarrow F$  est **linéaire** si, pour tous  $u, v \in E$  et  $\lambda \in K$  :

$$f(u + v) = f(u) + f(v) \quad \text{et} \quad f(\lambda u) = \lambda f(u).$$

On note  $\mathcal{L}(E, F)$  l'ensemble des applications linéaires de  $E$  vers  $F$ , et  $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$  l'ensemble des **endomorphismes** de  $E$ .

Vocabulaire : une application linéaire bijective est un **isomorphisme** ; un endomorphisme bijectif est un **automorphisme** ; une forme linéaire est une application linéaire à valeurs dans  $K$ .

### 4.2 Noyau et image

#### Définition 4.2 – Noyau et image

Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . On définit :

$$\ker f = \{u \in E \mid f(u) = 0_F\} \quad (\text{noyau}),$$

$$\operatorname{im} f = \{f(u) \mid u \in E\} \quad (\text{image}).$$

$\ker f$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , et  $\operatorname{im} f$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ .

#### Théorème 4.1 – Caractérisation de l'injectivité

Une application linéaire  $f$  est **injective** si et seulement si  $\ker f = \{0_E\}$ .

### 4.3 Théorème du rang

#### Définition 4.3 – Rang d'une application linéaire

Le **rang** de  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  est la dimension de son image :  $\operatorname{rg}(f) = \dim(\operatorname{im} f)$ .

#### Théorème 4.2 – Théorème du rang

Si  $E$  est de dimension finie, alors

$$\dim(E) = \dim(\ker f) + \operatorname{rg}(f).$$

Conséquence immédiate : si  $\dim(E) = \dim(F)$ , alors  $f$  est injective  $\iff f$  est surjective  $\iff f$  est bijective. Cette équivalence, propre à la dimension finie, est extrêmement utile en pratique.

### 4.4 Exercices

1. Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$ . Déterminer  $\ker f$  et  $\operatorname{im} f$ , et vérifier le théorème du rang.
2. Montrer que la dérivation  $D : K_n[X] \rightarrow K_n[X], P \mapsto P'$ , est linéaire. Est-elle injective ? Surjective ?

## 5 Matrices

### 5.1 Matrice d'une application linéaire

Si  $E$  et  $F$  sont de dimension finie, munis de bases  $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$  et  $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_n)$ , toute application linéaire  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  est entièrement déterminée par les images  $u(e_j)$  des vecteurs de base. On lui associe la **matrice**  $A = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u) \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$  dont la  $j$ -ième colonne contient les coordonnées de  $u(e_j)$  dans  $\mathcal{B}_F$ .

Cette correspondance entre applications linéaires (en dimension finie) et matrices est une des idées les plus importantes du cours : elle permet de remplacer un raisonnement abstrait par un calcul explicite sur des tableaux de nombres.

### 5.2 Opérations matricielles

#### Définition 5.1 – Produit matriciel

Si  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$  et  $B \in \mathcal{M}_{p,q}(K)$ , le produit  $C = AB \in \mathcal{M}_{n,q}(K)$  est défini par

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}.$$

Le produit matriciel **n'est pas commutatif** en général :  $AB \neq BA$ , et l'une des deux écritures peut même ne pas être définie si les dimensions ne correspondent pas. Il correspond exactement à la composition des applications linéaires associées :  $\text{Mat}(v \circ u) = \text{Mat}(v) \text{Mat}(u)$ .

### 5.3 Matrices inversibles

#### Définition 5.2 – Matrice inversible

Une matrice carrée  $A \in \mathcal{M}_n(K)$  est **inversible** s'il existe  $B \in \mathcal{M}_n(K)$  telle que  $AB = BA = I_n$ . On note alors  $B = A^{-1}$ .

#### Théorème 5.1 – Inversibilité et endomorphisme associé

Une matrice carrée  $A$  est inversible si et seulement si l'endomorphisme de  $K^n$  qu'elle représente (dans la base canonique) est bijectif, ce qui équivaut (via le théorème du rang) à  $\ker A = \{0\}$ .

### 5.4 Rang d'une matrice

#### Définition 5.3 – Rang d'une matrice

Le **rang** d'une matrice  $A$  est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par ses colonnes (c'est aussi le rang de l'application linéaire associée). On le calcule en pratique en réduisant  $A$  à une forme échelonnée par des opérations élémentaires sur les lignes, le rang étant alors le nombre de lignes non nulles.

### 5.5 Application numérique

Les bibliothèques de calcul scientifique implémentent nativement les opérations matricielles présentées.

```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([[2, 1, 0],
4               [1, 3, 1],
5               [0, 1, 2]])
6
7 print("Rang :", np.linalg.matrix_rank(A))
8 print("Determinant :", np.linalg.det(A))
9 print("Inverse :\n", np.linalg.inv(A))
```

### 5.6 Exercices

1. Calculer  $AB$  et  $BA$  pour  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Conclure sur la commutativité.
2. Déterminer si  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$  est inversible.

## 6 Systèmes linéaires

## 6.1 Écriture matricielle

Un système de  $n$  équations linéaires à  $p$  inconnues

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

s'écrit de façon compacte  $AX = B$ , avec  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ ,  $X \in K^p$  l'inconnue et  $B \in K^n$  le second membre.

## 6.2 Structure de l'ensemble des solutions

### Théorème 6.1 – Structure affine des solutions

Soit  $S_0$  l'ensemble des solutions du système homogène associé  $AX = 0$  (un sous-espace vectoriel, cf. [théorème 2.2](#)). Si  $X_0$  est une solution particulière de  $AX = B$ , alors l'ensemble des solutions de  $AX = B$  est

$$S = X_0 + S_0 = \{X_0 + Y \mid Y \in S_0\}.$$

C'est le même principe que pour les équations différentielles linéaires : « solution générale = solution particulière + solution du problème homogène ».

## 6.3 Méthode du pivot de Gauss

La méthode du pivot consiste à effectuer des opérations élémentaires sur les lignes du système ( $L_i \leftrightarrow L_j$ ,  $L_i \leftarrow \lambda L_i$  avec  $\lambda \neq 0$ ,  $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ ) pour amener le système à une forme échelonnée, plus simple à résoudre par remontée.

### Théorème 6.2 – Discussion du nombre de solutions

Après échelonnement d'un système  $AX = B$  à  $n$  équations et  $p$  inconnues, de rang  $r$  :

- si une ligne du type  $0 = b$  apparaît avec  $b \neq 0$ , le système est **incompatible** (aucune solution) ;
- sinon, si  $r = p$ , le système a une **unique solution** ;
- sinon ( $r < p$ ), le système a une **infinité de solutions**, dépendant de  $p - r$  paramètres libres.

## 6.4 Exemple résolu

$$\text{Résolvons } \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}.$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \text{ donnent } \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ y - 2z = -4 \end{cases}.$$

$L_3 \leftarrow 3L_3 + L_2$  donne  $-7z = -21$ , soit  $z = 3$ . On remonte :  $y = 2z - 4 = 2$ , puis  $x = 6 - y - z = 1$ .  
L'unique solution est  $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ .

## 6.5 Exercices

1. Résoudre par la méthode du pivot :  $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$ . Combien de solutions y a-t-il ?

2. Pour quelles valeurs du paramètre  $m$  le système  $\begin{cases} x + y = 1 \\ mx + y = m \end{cases}$  admet-il une unique solution ?

## 7 Déterminants

### 7.1 Déterminant en petite dimension

#### Définition 7.1 – Déterminant $2 \times 2$ et $3 \times 3$

Pour  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , on pose  $\det(A) = ad - bc$ .

Pour  $A \in \mathcal{M}_3(K)$ , la **règle de Sarrus** donne

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

La règle de Sarrus **ne se généralise pas** aux matrices  $4 \times 4$  ou plus : en dimension supérieure, on utilise le développement selon une ligne ou une colonne (cofacteurs), ou l'on se ramène à une forme triangulaire par pivot de Gauss.

### 7.2 Propriétés

#### Théorème 7.1 – Propriétés du déterminant

Pour  $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$  :

1.  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$  ;
2.  $A$  est inversible  $\iff \det(A) \neq 0$ , et alors  $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$  ;
3. échanger deux lignes (ou deux colonnes) change le signe du déterminant ;
4. le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

Le déterminant permet donc de tester très rapidement l'inversibilité d'une matrice, sans avoir à la réduire complètement :  $A$  inversible  $\iff \det(A) \neq 0$ .

### 7.3 Exercices

1. Calculer  $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$  et  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .
2. Sans calcul, justifier que  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} = 0$ .

## 8 Vers la diagonalisation

## 8.1 Valeurs propres et vecteurs propres

### Définition 8.1 – Valeur propre, vecteur propre

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Un scalaire  $\lambda \in K$  est une **valeur propre** de  $u$  s'il existe un vecteur  $v \neq 0_E$  tel que  $u(v) = \lambda v$ . On dit alors que  $v$  est un **vecteur propre** associé à  $\lambda$ .

### Définition 8.2 – Sous-espace propre

Pour  $\lambda$  valeur propre de  $u$ , l'ensemble

$$E_\lambda = \ker(u - \lambda \text{id}) = \{v \in E \mid u(v) = \lambda v\}$$

est un sous-espace vectoriel de  $E$ , appelé **sous-espace propre** associé à  $\lambda$ .

## 8.2 Polynôme caractéristique

### Définition 8.3 – Polynôme caractéristique

Pour  $A \in \mathcal{M}_n(K)$ , le **polynôme caractéristique** de  $A$  est

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n).$$

Les valeurs propres de  $A$  sont exactement les racines de  $\chi_A$  dans  $K$ .

Ce chapitre n'est qu'une porte d'entrée : la théorie de la diagonalisation (quand une matrice est-elle semblable à une matrice diagonale ? comment calculer  $A^k$  efficacement ?) fait l'objet d'un cours ultérieur dédié.

## 8.3 Exercices

1. Calculer les valeurs propres de  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ . Que remarque-t-on pour une matrice diagonale ?
2. Calculer le polynôme caractéristique de  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  et en déduire ses valeurs propres.

## 9 Pour aller plus loin

Ce polycopié couvre les fondations de l'algèbre linéaire en dimension finie. Les prolongements naturels sont :

- la **diagonalisation** et la **trigonalisation** des endomorphismes ;
- les **espaces euclidiens** (produit scalaire, orthogonalité, projections) ;
- la **réduction des formes quadratiques** ;
- les applications au **calcul différentiel** (jacobienne, hessienne) et à l'**apprentissage automatique** (SVD, ACP).

*Note : Le contenu pédagogique de ce document a été intégralement généré par intelligence artificielle à des fins exclusives de démonstration typographique pour la classe  $\text{\LaTeX} \text{ myrtille.cls}$ . Il est fourni « tel quel », sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rigueur et ne saurait constituer un véritable support de cours.*

